Lösungen · Quadratische Gleichung

1. **a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt)**

Nullstelle heißt y = 0

2. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 4 - \sqrt{3} \approx 2{,}27$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 4 + \sqrt{3} \approx 5{,}73$**

$x^2 - 8x + 13 = 0$, $p = -8$, $q = 13$: $x = 4 \pm \sqrt{16 - 13}$

3. **$x_1 = 5$; $x_2 = -3$**

$-x^2 + 2x + 4 = -11$
$x^2 - 2x - 15 = 0$, $p = -2$, $q = -15$: $x = 1 \pm \sqrt{16}$

4. **$S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$**

$x^2 + 4x - 4 = 2x - 1$
$x^2 + 2x - 3 = 0$
$x_1 = 1$, $x_2 = -3$

5. **$x = -3$**

6. **Gerade durch (0|1) und (1|−2)**

Startpunkt (0|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten

7. **a)** **Nein**

Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5$

b) **$S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$**

$x^2 - 5 = 2x + 3$
$x^2 - 2x - 8 = 0$
$x_1 = 4$, $x_2 = -2$

8. **Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch**

Startpunkt (0|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben
Schnitt im Bild ablesen
$m = 3 > 0$, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0|−2)

9. **$S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$**

$(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5$
$x^2 - 6x + 5 = 0$
$x_1 = 1$, $x_2 = 5$